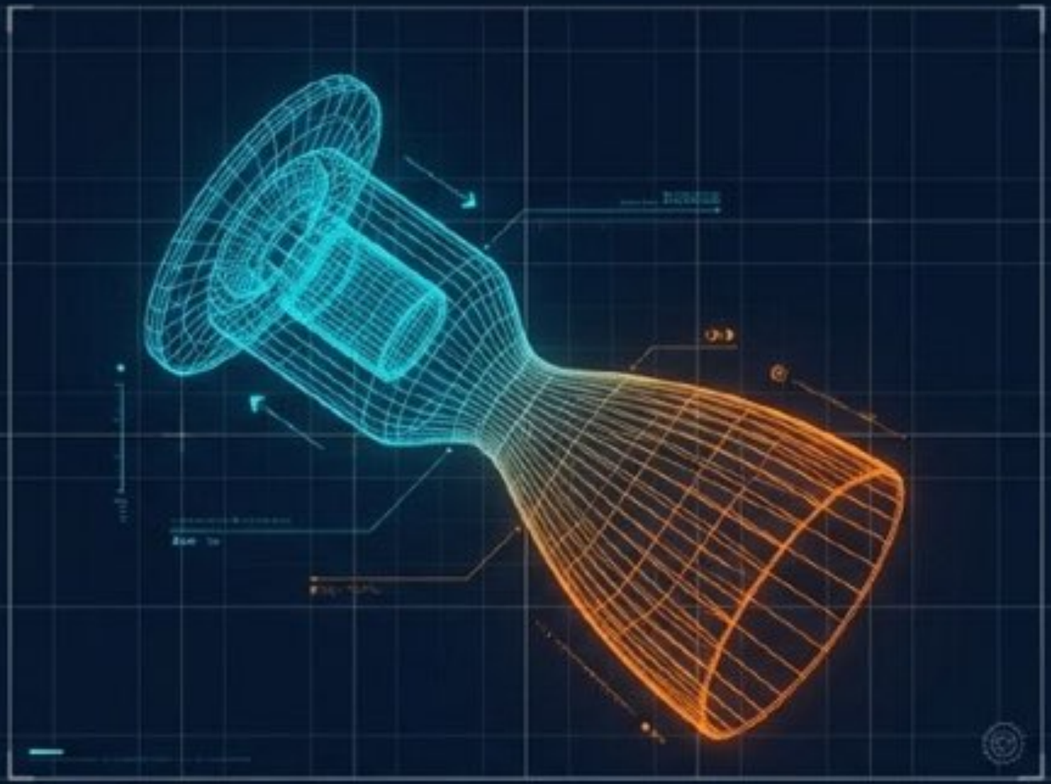


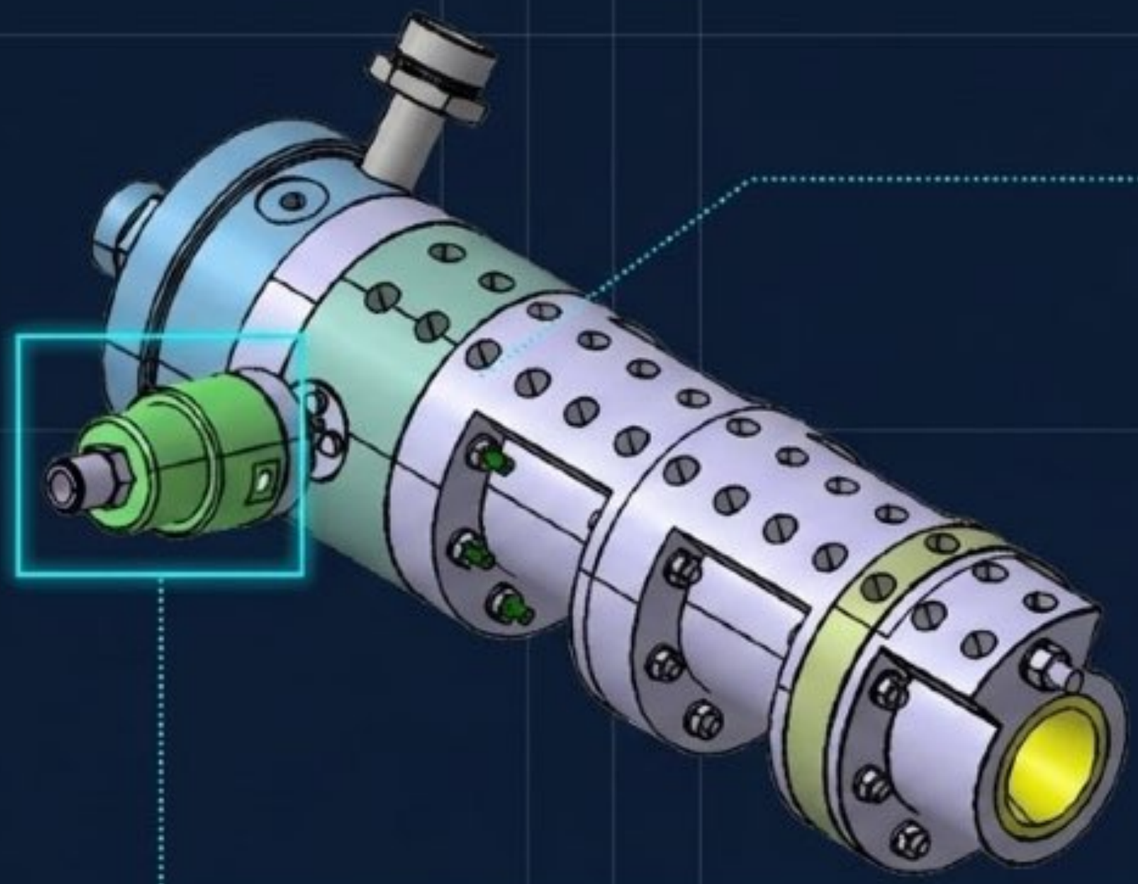
次世代小型ロケットエンジン用 GOX/GCH4 イグナイタの設計と実証

HYPROBプログラムにおけるスパークトーチ点火器の開発サイクル：仮想モデリングから燃焼試験まで

CIRA (Italian Aerospace Research Centre) & AVIO

NotebookLM

ミッション背景：HYPROB BREAD プログラム



次世代推進技術の確立

- 目標: 3トン推力クラスの液体ロケットエンジン（LRE）技術実証
- 推進剤: グリーンテクノロジーであるLOX/LCH4（液体酸素/液体メタン）を採用し、再生冷却システムを検証。

ターゲット：Sub Scale Bread Board (SSBB)

- 役割: 実機スケールダウン版の燃焼器。単一インジェクタ構成による設計・性能検証の中間ステップ。
- 要件: このSSBBを確実に起動させるため、「高信頼性」「簡素化」「低コスト」を両立した専用イグナイタの開発が必須となる。

NotebookLM

点火技術のトレードオフ：なぜ「スパークトーチ」か？

	TRL (技術成熟度)	再着火性	性能・クリーン度	主な課題
パイロジェン (Pyrogen)	9	不可 (1回のみ)	事前定義	クラス1火薬、複数デバイス必要
SELECTED スパークトーチ (Spark Torch)	6	容易	非常にクリーン	高電圧部品・供給システム要
触媒 (Catalytic)	～4	可能	燃料に柔軟	触媒ベッドの再生が必要
レーザー (Laser)	～2	可能	軽量・多点点火	未知数が多い

結論: 従来の再着火エンジン（RD-180等）で使用される自然発火性物質（TEA/TEB）は猛毒で扱いが極めて困難である。クリーンで再着火可能なメタン（GCH4）対応スパークトーチ方式は、次世代の最適解である。

NotebookLM

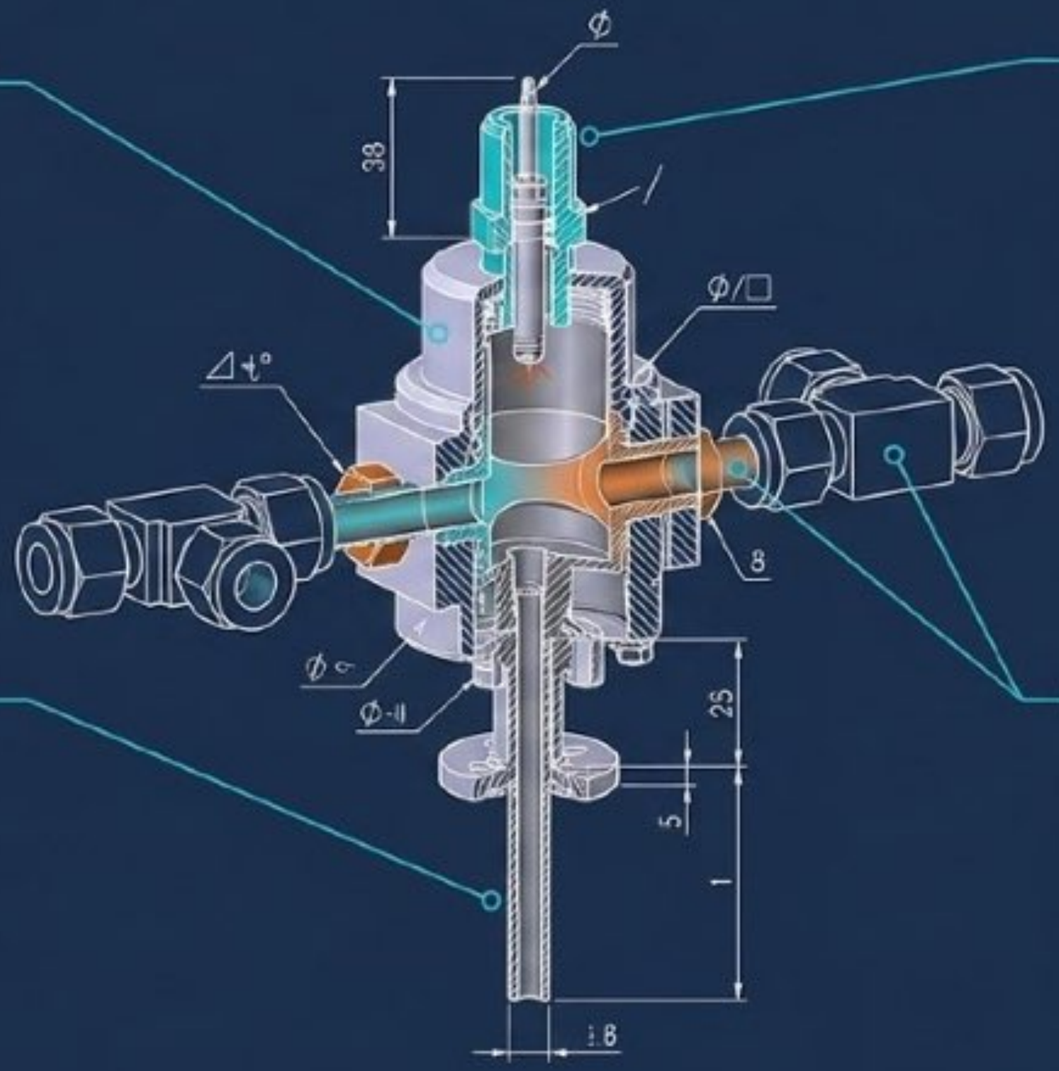
イグナイタ・アーキテクチャ：堅牢かつシンプルな構造

イグナイタ・ヘッド (Igniter Head)

推進剤の混合室。
高圧下での安全な混合と燃焼開始を担保。
フランジ接続により高い気密性を確保。

スパークプラグ (Spark Torch)

AVIO製。1パルスあたり25mJ、持続時間5μsの火花を発生させ、混合ガスを確実かつ連続的に点火。



トーチ・アウトレット (Torch Outlet)

SSBB燃焼室への火炎誘導部。
高温に晒されるためTZM合金（モリブデン合金）を採用し、アクティブ冷却なし（放射冷却）で設計。

推進剤インレット (Propellant Inlets)

酸素（GOX）およびメタン（GCH4）の注入口。
PTセンサー（圧力・温度）を装備しリアルタイム監視。

NotebookLM

要求仕様とターゲット性能

出力
(Total Power)

質量流量
(Total Mass Flow Rate)

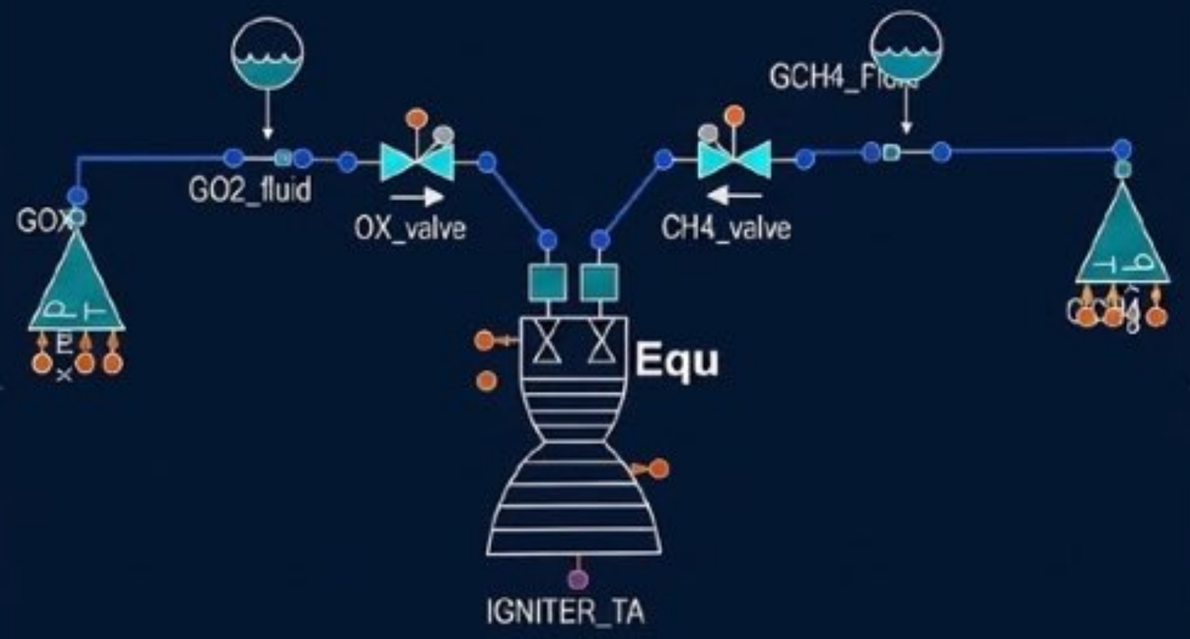
燃焼時間
(Nominal/Max)

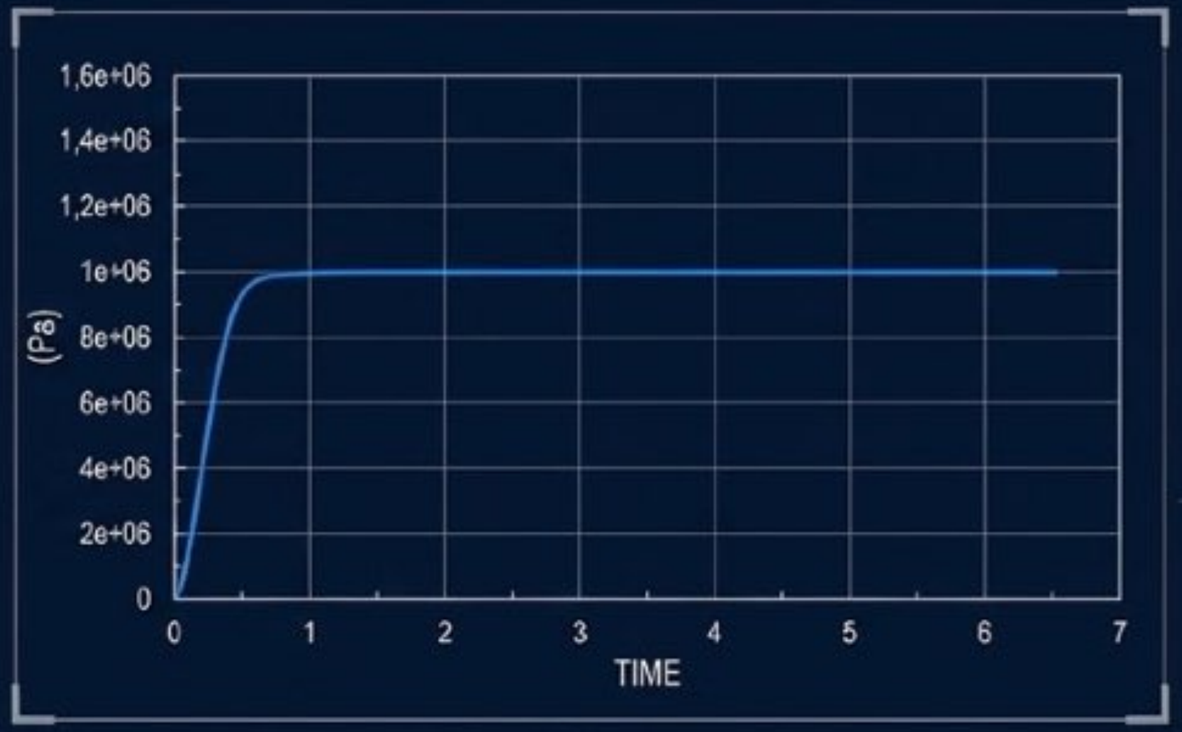
ライフサイクル
(Shelf Life Cycles)

⚠ **熱管理アプローチ:** 予測スロート熱流束 14 MW/m^2。水冷等の複雑なシステムを排除し、TZM合金の耐熱性と「放射冷却（Radiation Cooling）」のみで燃焼時間に耐えうる設計を採用。

NotebookLM

仮想検証 1/2：システム動特性と流体解析（1D-CFD）





ECOSIMPROによるシステムモデリング

バルブ開閉から燃焼室内の定常状態までの動的挙動をシミュレーション。RPAに基づく理論燃焼効率「0.9787」を前提条件として入力。

定常状態の予測値

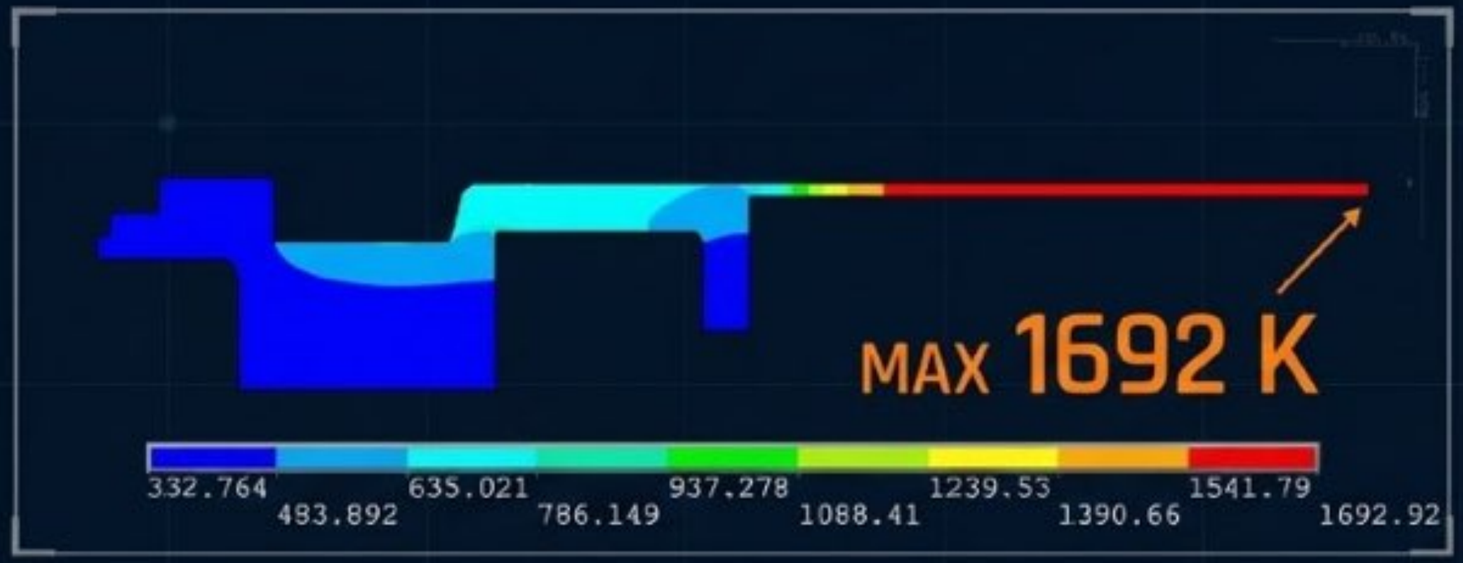
- スロート条件: 音速（Sonic）到達を確認。
- チャンバー圧力: 約 10 bar で安定。

2D-CFD解析 (FLUENT)

完全反応流モデルによる熱負荷予測。イグナイタおよび燃焼室壁面への熱流束（Heat Flux）分布を算出し、後段の構造解析へ連携。

NotebookLM

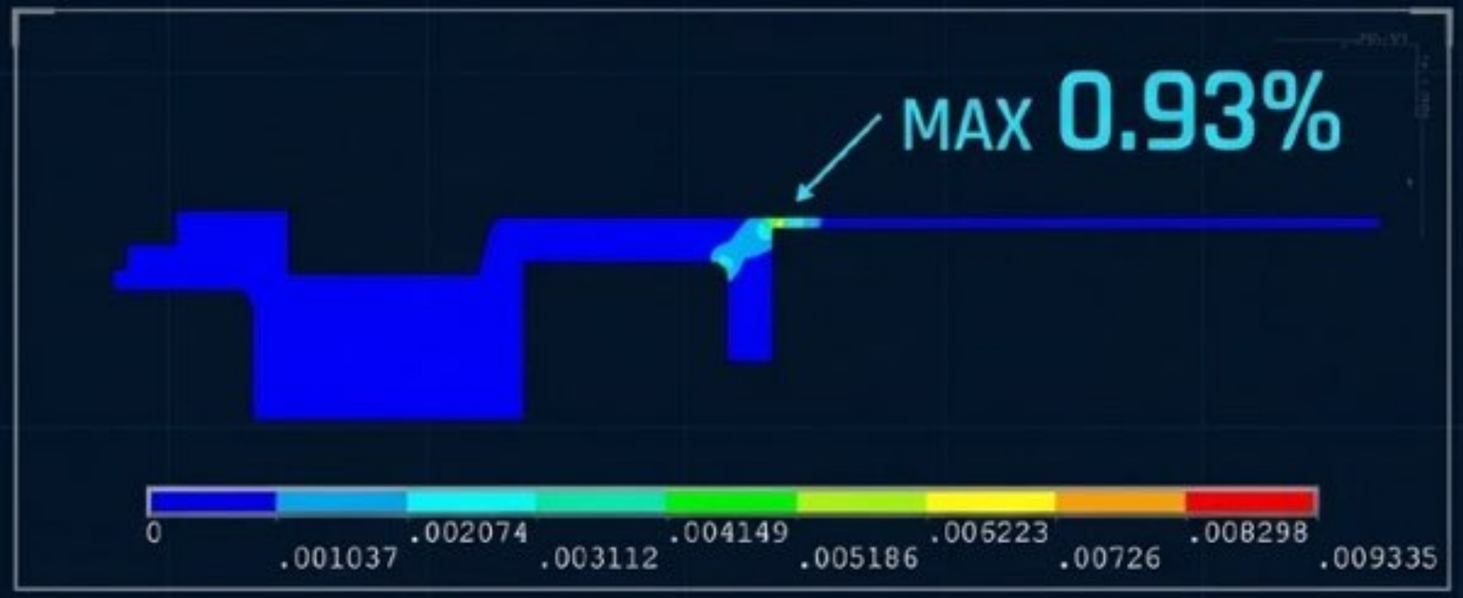
仮想検証 2/2：熱・構造解析による耐久性証明



温度分布 (ANSYS FEM)

1.5秒燃焼後の最高温度: 1692 K

TZM合金の許容温度範囲内であることを確認。接合部における熱放射効果も考慮済。



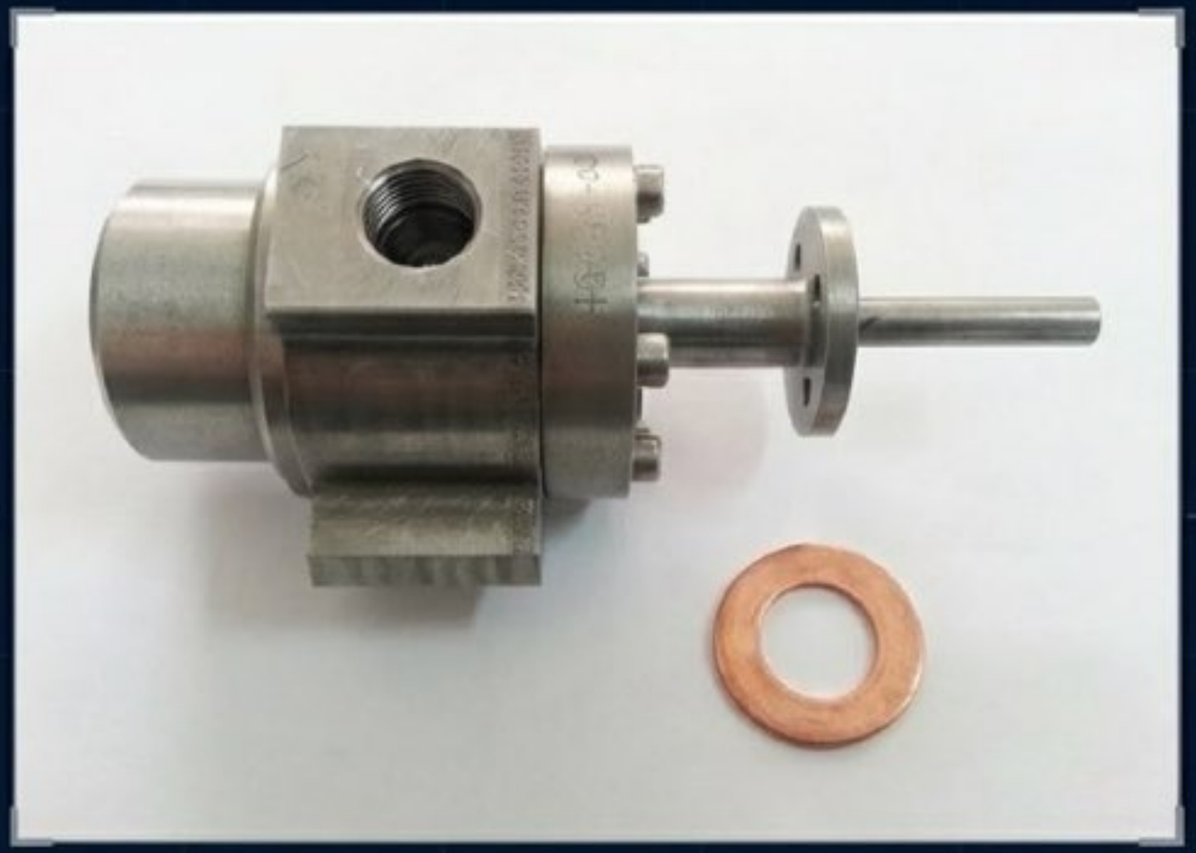
塑性ひずみ

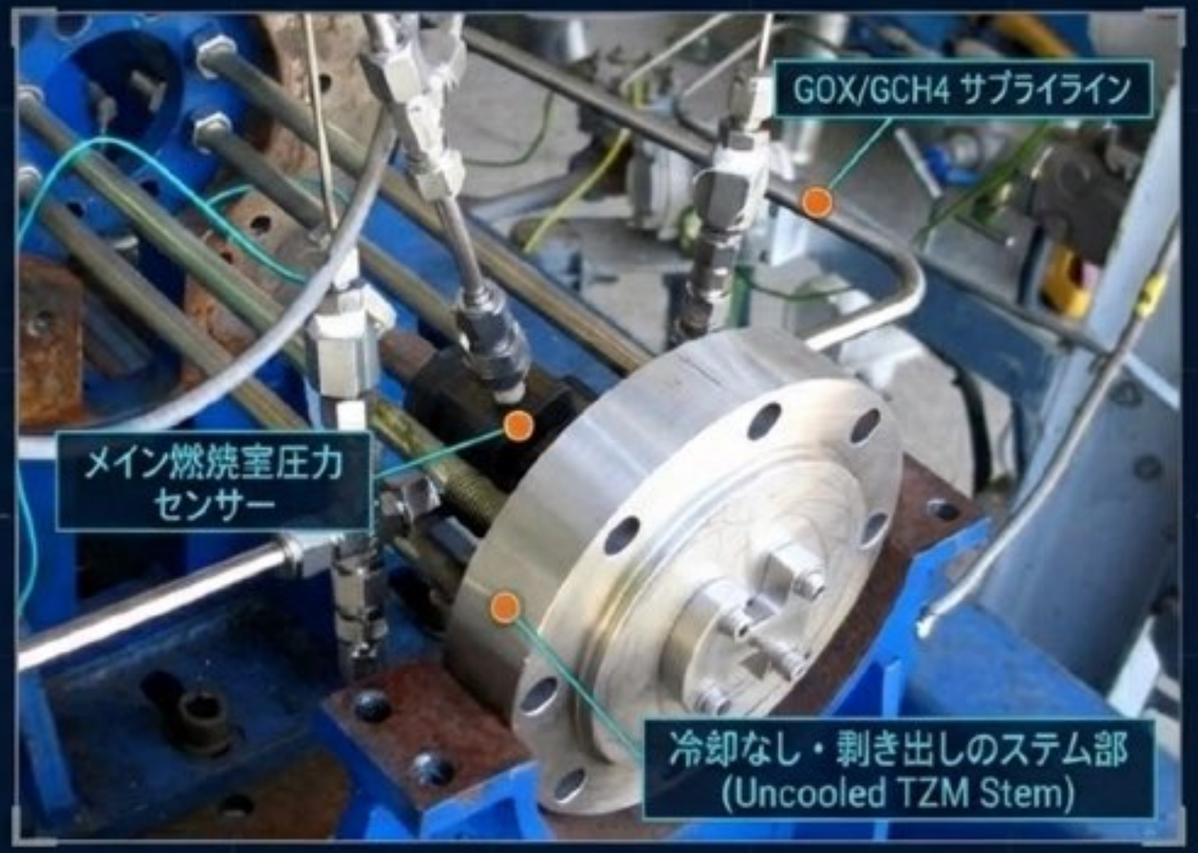
10回の熱機械サイクル後の最大等価塑性ひずみ: 0.93%

TZM合金の破断伸びひずみに対し十分な余裕を確保。安全係数なしの計算で 102 サイクルの寿命を予測（目標の20サイクルを大きくクリア）。

NotebookLM

物理的実証：テストベンチへのマウントと準備





AVIO FAST2 施設における実証試験

設計・製造を終えたハードウェアをテストベンチへ統合。燃焼試験に先立ち、リークテスト（気密性試験）およびコールドフローテスト（非燃焼流体試験）を実施し、システム全体の健全性を確認。

NotebookLM

燃焼試験シーケンス：点火から安定燃焼への移行

PRESSURE : 15.00 MPa
PRESSURE : 23.70 MPa
TEMP : 1692 K

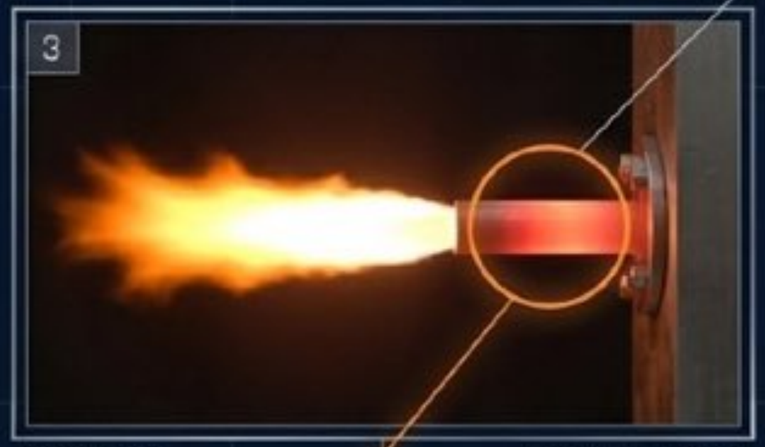
IGNITION SPARK

FLAME STABILIZATION

RED-HOT STEM
(RADIATIVE COOLING)

APPROX. 0.5s

APPROX. 0.8s



APPROX. 1.2s

PRESSURE : 30.7mB
TEMP.TURE- TEMP: 1060 H

1 — 0.5s - 初期点火フェーズ。着火と火炎の噴出。

2 — 0.8s - 燃焼の成長。トーチ火炎が安定。

3 — 1.2s - 定常燃焼と放射冷却の実証。

45°

PRESSURE: 108 M
TEMP: 1692K K

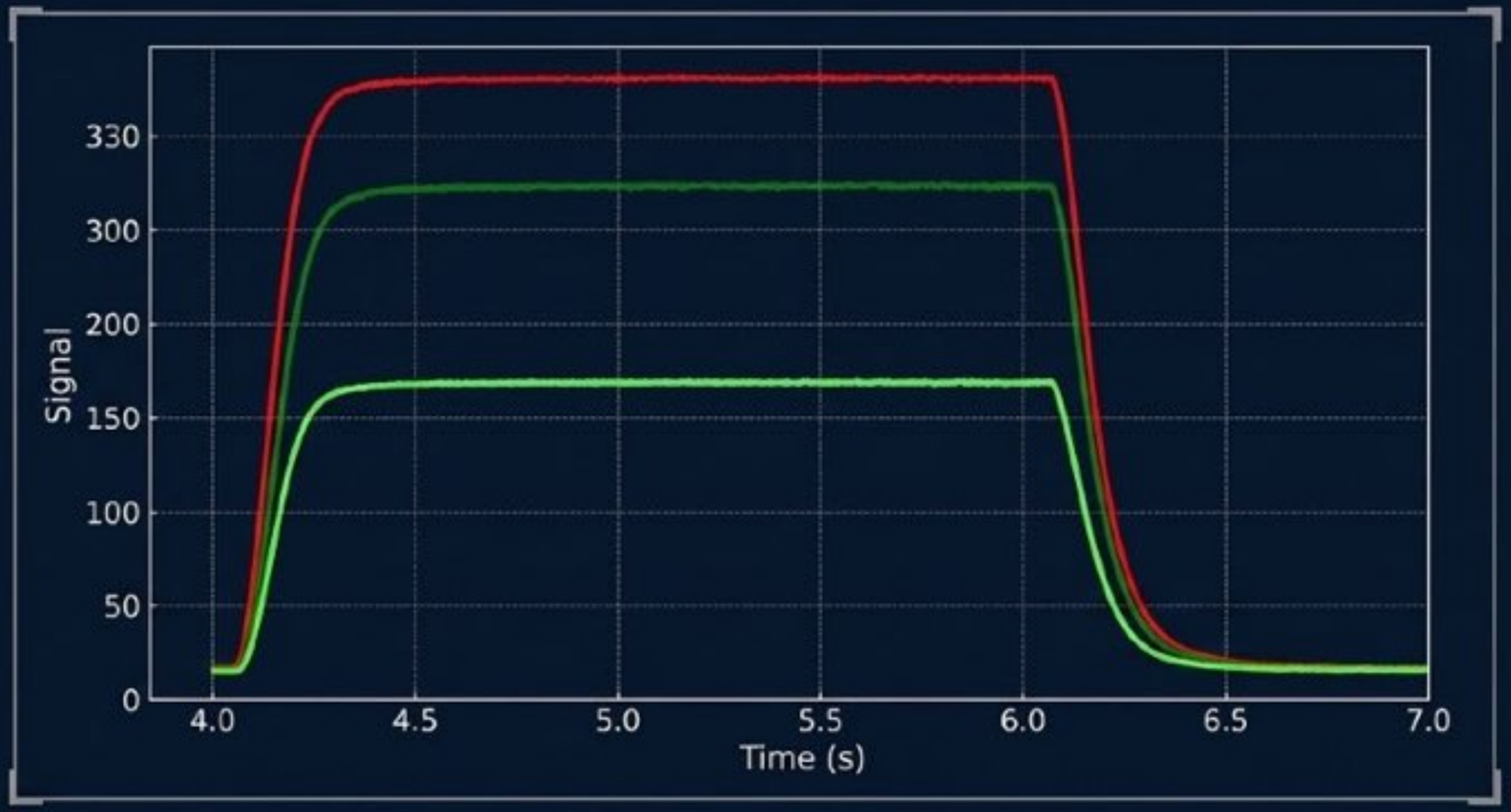
45°

視覚的な証明

燃焼中、ステム（軸）が赤熱して光を放っていることが明確に確認できる。これは熱が周囲へ放射されている証拠であり、前段の熱解析（1692K）で予測された「放射冷却機能」が現実空間で正しく機能していることを定性的に証明している。

NotebookLM

テレメトリデータ：極めて安定した燃焼プロファイル



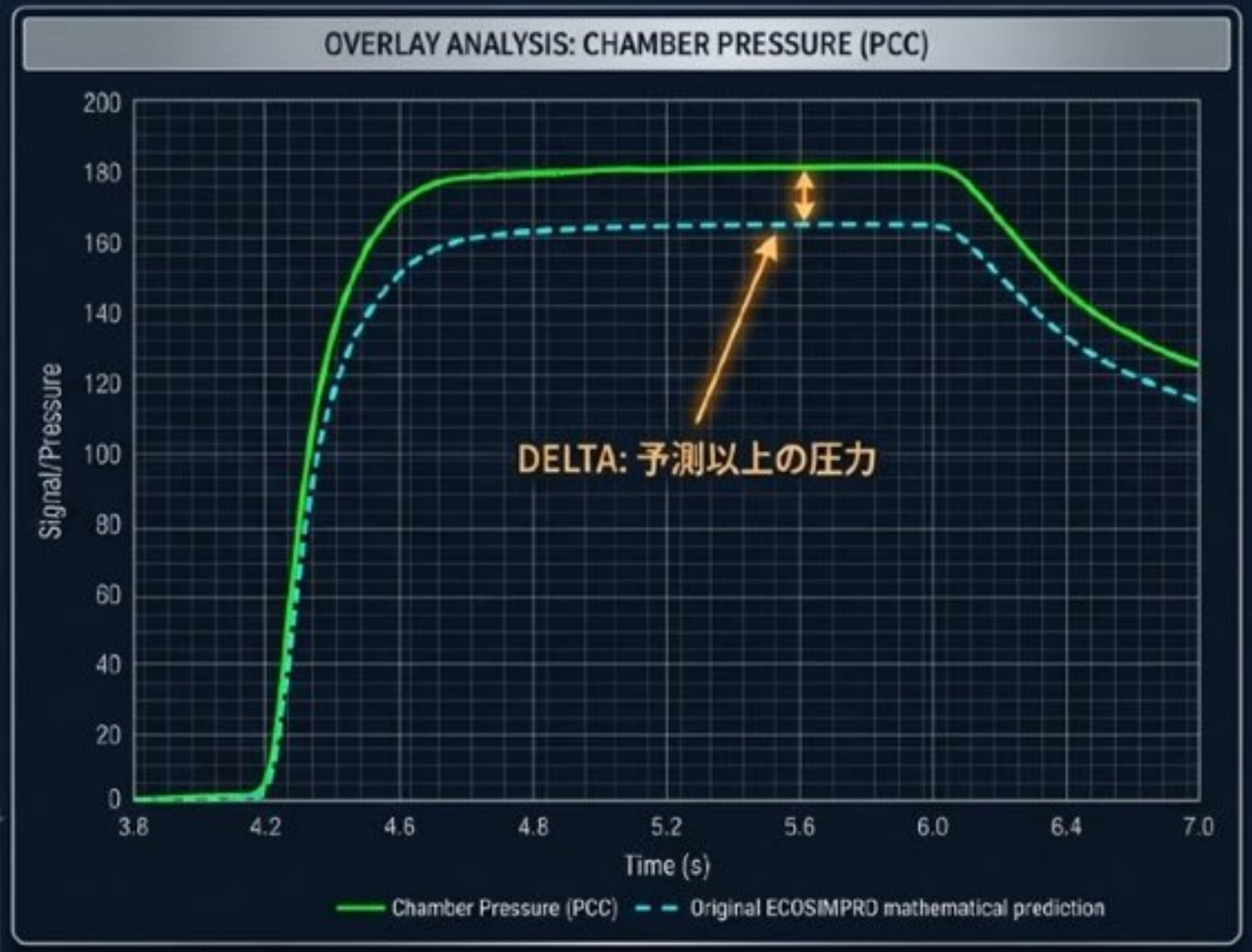
センサーデータ凡例

- 赤線 (POX): 酸素供給圧力
- 濃緑線 (PCH4): メタン供給圧力
- 薄緑線 (PCC): 燃焼室圧力

瞬時の立ち上がりと安定性：点火（約4.1秒地点）から即座に圧力が立ち上がり、燃焼終了（約6.1秒地点）までノイズの少ない極めてフラットな圧力プロファイルを維持。設計通りの安定したトーチ点火が実現されている。

NotebookLM

シミュレーション vs 現実：予測を超える燃焼効率



AHA MOMENT: シミュレーションと実測の重ね合わせ分析

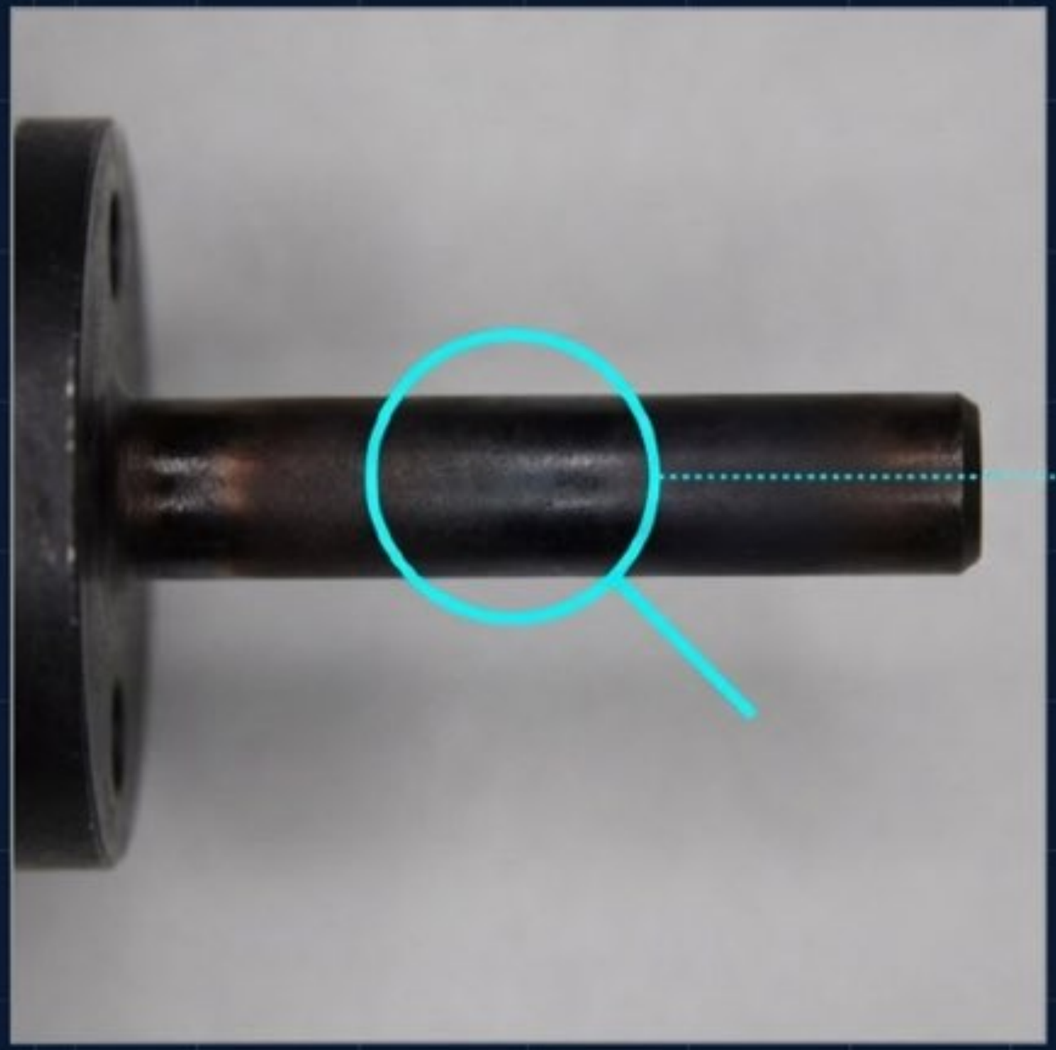
- **予測モデル**: RPA基準の燃焼効率「0.9787」で設定。
- **実測データ**: 予測されたチャンバー圧力をわずかに上回る結果を記録。

圧力の上昇は何を意味するか？

逆解析を実施した結果、実際のハードウェアの燃焼効率（Combustion Efficiency）は設計想定の0.9787を上回り、「ほぼ 1.0（完全燃焼）」に近い状態で機能していることが判明した。シンプルな設計が、理想的な混合と燃焼を実現した証明である。

NotebookLM

試験後のハードウェア完全性 (Hardware Integrity)



過酷な燃焼・赤熱サイクルを経た後の精密検査

- **寸法変化ゼロ:** 最も高温に晒されるステム部の直径を試験前後で測定。変形や寸法変化は一切観察されなかった。
- **構造的健全性:** 割れ、溶損、クラック等は皆無。
- **外部変色について:** 表面の変色は、リークテスト時に使用された溶液が熱で気化したことによる副産物であり、材質の劣化を示すものではない。

結論: FEM解析で予測された高い耐久性と102サイクルの再利用寿命が、物理的に完全に裏付けられた。

NotebookLM

結論と次なるフェーズへの展望

MISSION ACCOMPLISHED

クリーン点火の実現:
毒性推進剤からの脱却 (GOX/GCH4化)

シンプル＆高耐久:
放射冷却機構とTZM合金による無冷却生存の証明

予測を超える性能:
燃焼効率 ~1.0 の達成と安定した圧力プロファイル

FUTURE ROADMAP

Step 1: チャンバー圧5 bar環境下でのインピンジメント（衝突）テストによる熱流束の妥当性確認。

Step 2: 棚寿命（Shelf life）と連続着火のさらなる限界試験。

Step 3: 冷却システムを統合した「冷却版イグナイタ」の製造と実機への実装。

次世代グリーン・ロケットエンジンの実現へ向け、確実な着火の『火』が灯された。

NotebookLM